

الاسم :
 رقم الجلوس :
 اسم المدرسة :
 رقم المركز :
 المادة : الأحياء

لاستعمال الكنترول

--	--

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة التربية والتعليم

مجلس امتحانات السودان

امتحان الشهادة الثانوية - يونيو ٢٠٢٢م

المادة : الأحياء

الزمن : ثلاث ساعات

تعليمات مهمة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة ورقم المركز بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- لا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٣- اقرأ تعليمات كل سؤال جيداً قبل البدء في الإجابة عليه .
- ٤- لن تُصحَّح أية إجابة تُكتب في غير المكان المخصص لها .

* تنبيه للممتحنين :

- هذه الورقة مصممة على أن تُفتح على مدى صفحة أو صفحتين لا أكثر كالاتي :
 (صفحة ١ ثم ٢ و ٣ ثم ٤ و ٥ ثم ٦ فقط وأخيراً ٧ و ٨) .
- أسئلة هذه المادة ٧ أسئلة مطبوعة على ٧ صفحات (صفحة ٢ ← ٨) .
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

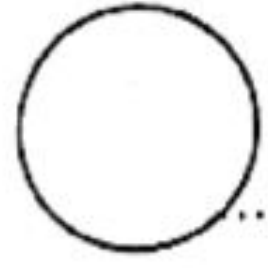
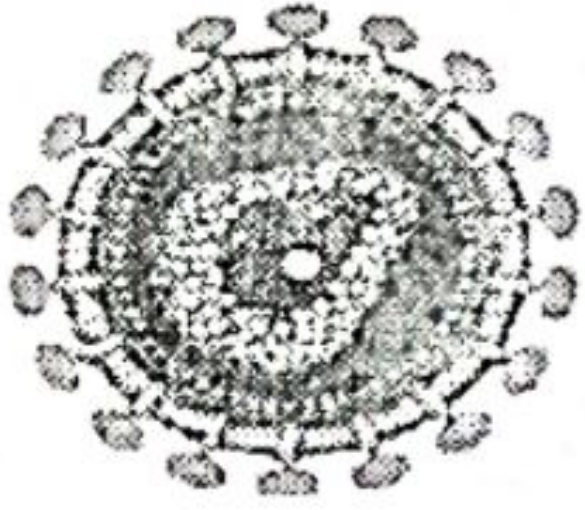
رقم السؤال	الدرجة	صححه	راجع
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
٦			
٧			
المجموع			

لا تكتب في هذه المساحة المظللة

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول : (١٣ درجة)

(أ) اكتب الاسم الذي يمثله كل شكل من الأشكال البيولوجية التالية :



١- ٢- ٣- ٤-

(ب) أكمل ما يأتي بوضع الكلمات المناسبة :

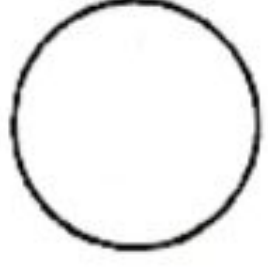
١- تضخم الثديين صفة جنسية ثانوية بينما تضخم العضلات صفة جنسية ثانوية.

٢- البيض المخصب لأنثى النحل يكون ملكات و والبيض غير المخصب يكون

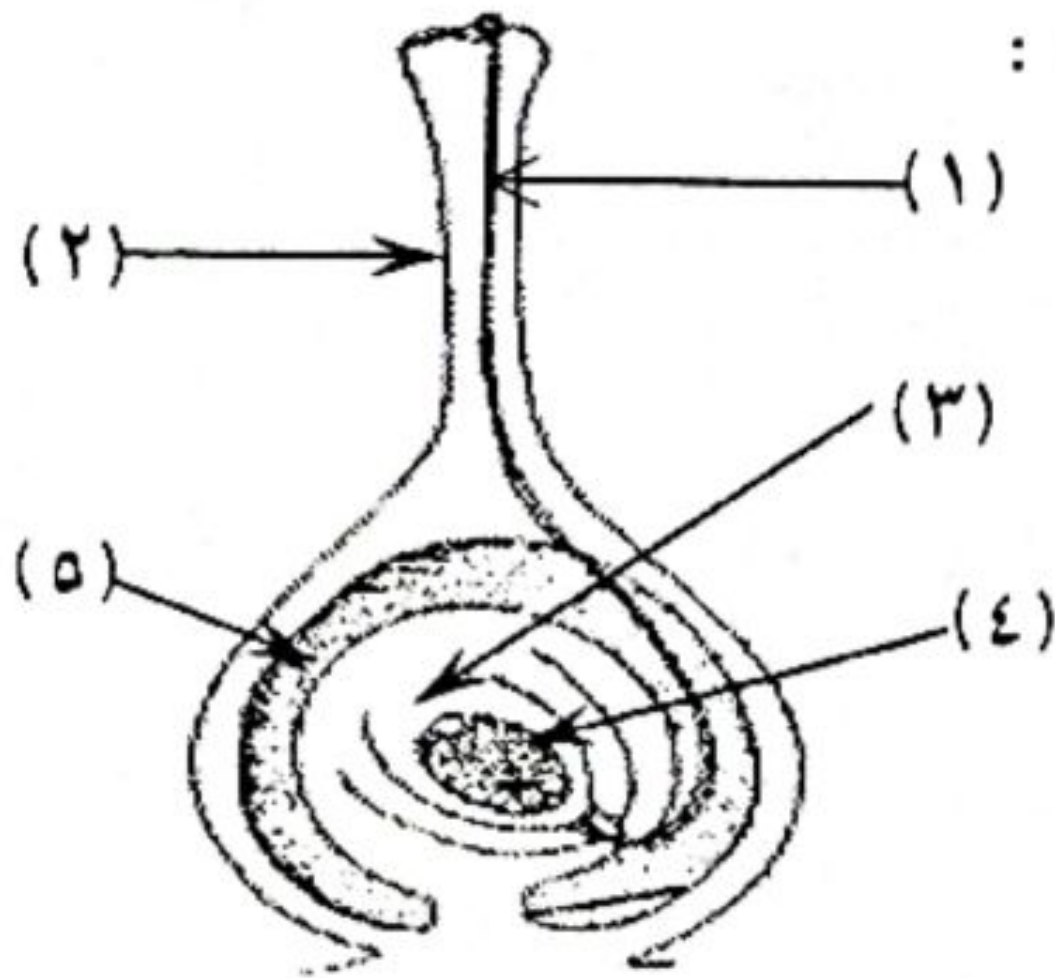
٣- عندما يستهلك جنين النبات كل الأندوسبيرم يُخزن الغذاء في البذرة

٤- الهيدرا حيوان خنثى متأخرة

٥- دمار الكساء النباتي يُعزى التربة فيؤدي إلى



(ج) تعرّف على الشكل التالي ثم سمّ الأجزاء المرقمة من ١ ← ٥ :



١-

٢-

٣-

٤-

٥-

٦- الشكل يوضّح :

(د) عرّف كل مصطلح مما يأتي :

١- المجموعة المستنسخة :

٢- الحمض DNA :

٣- المنتج الأول في السلسلة الغذائية :

(أ) ما المصطلح العلمي لكل حالة من الحالات التالية :

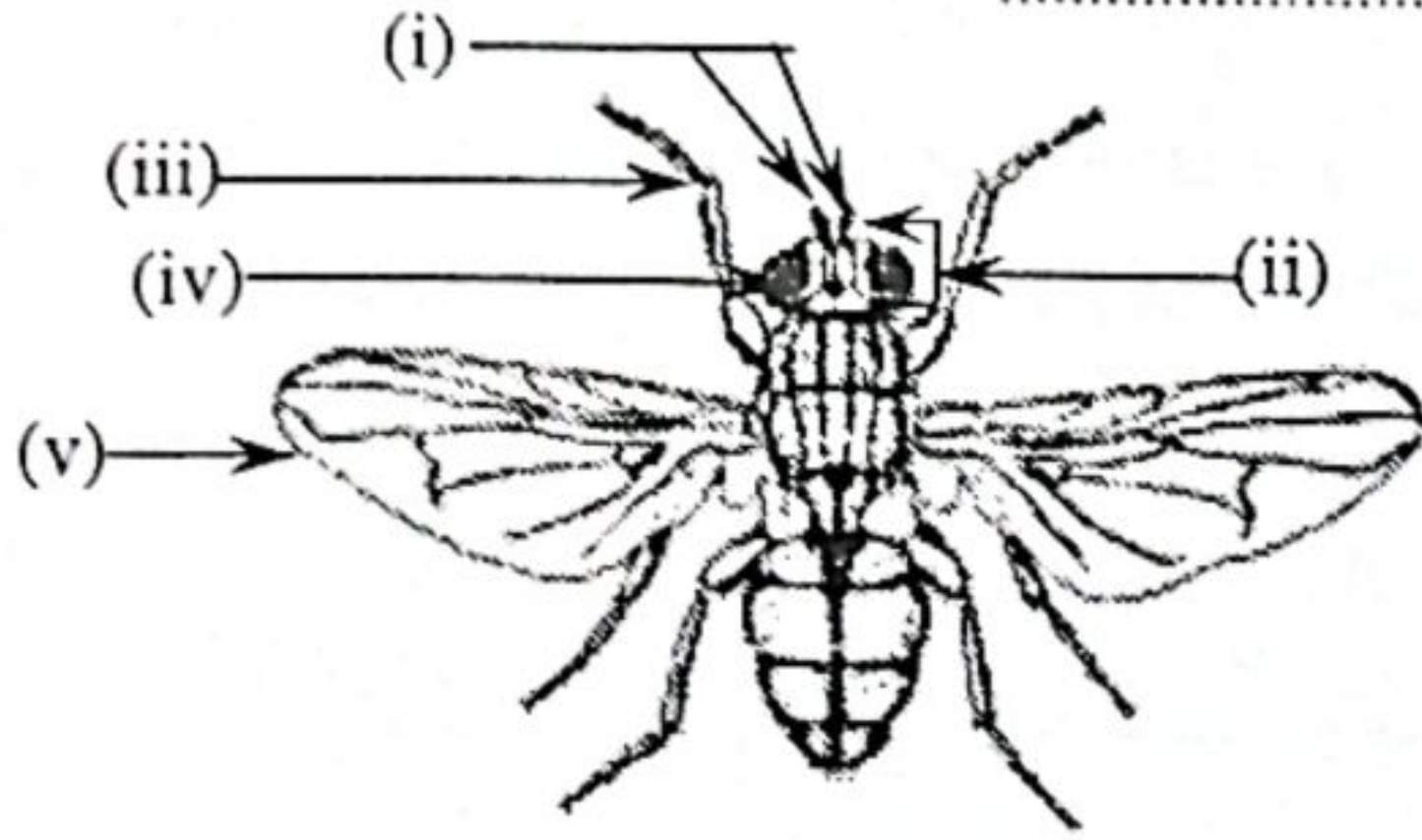
١- التهجين لتمييز الأفراد السائدة النقية عن الأفراد السائدة الخلية :

٢- الثمرة الناتجة من مبيض عديدة لزهرة واحدة :

٣- وجود الصبغيات في الخلية الجسدية بالتركيب الوراثي $2n = 4X$:

٤- قطع جزء من ساق نبات وغرسه رأسياً في تربة رطبة :

(ب) يُمثل الشكل المقابل ذبابة منزلية بالغة .



١- كم عدد القطع التي تظهر مكونة للبطن ؟

٢- اكتب أسماء الأجزاء المرقمة من i ← v :

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(ج) اكتب تفسيراً علمياً مختصراً لكل مما يأتي :

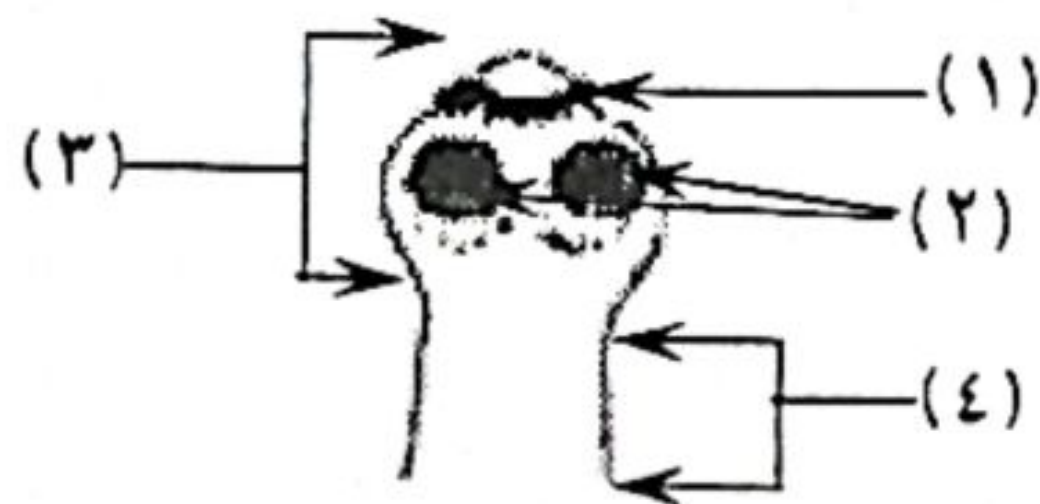
١- عند التطعيم بالقلم يُطلى الجرح بشمع التطعيم .

٢- الطفرات التي تحدث في الخلايا الجسدية غير مهمة .

٣- حيوان وحيد القرن في محمية الدندر مهدد بالانقراض .

٤- تحدث متلازمة تيرنر دائماً بسبب اختلال وراثي لبويضة امرأة .

(د) الرسم التالي يوضح جزءاً من جسم دودة تينياسوليم ، سم الأجزاء المرقمة من ١ ← ٤ :



١-

٢-

٣-

٤-

(هـ) تزوج رجل فصيلته A امرأة ، فأنجبا ولداً فصيلته O وبناتاً فصيلته AB . ما الطراز الوراثي لفصيلة دم

كل من :

١- الرجل : ٢- المرأة :

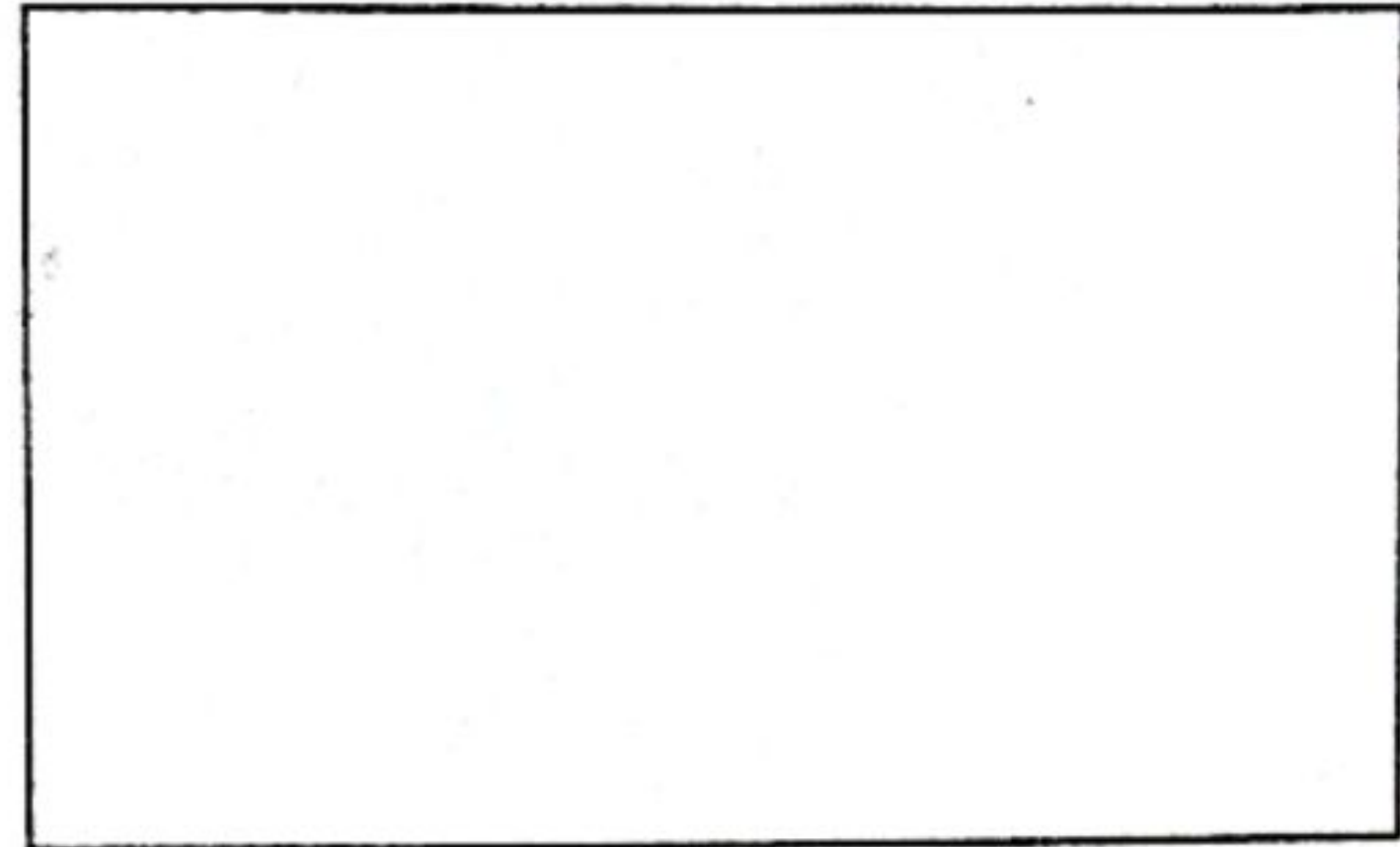
٣- الولد : ٤- البنت :

(أ) ضع من القائمة (ب) أمام ما يناسبه في القائمة (أ) داخل مستطيل الإجابة (ج) .

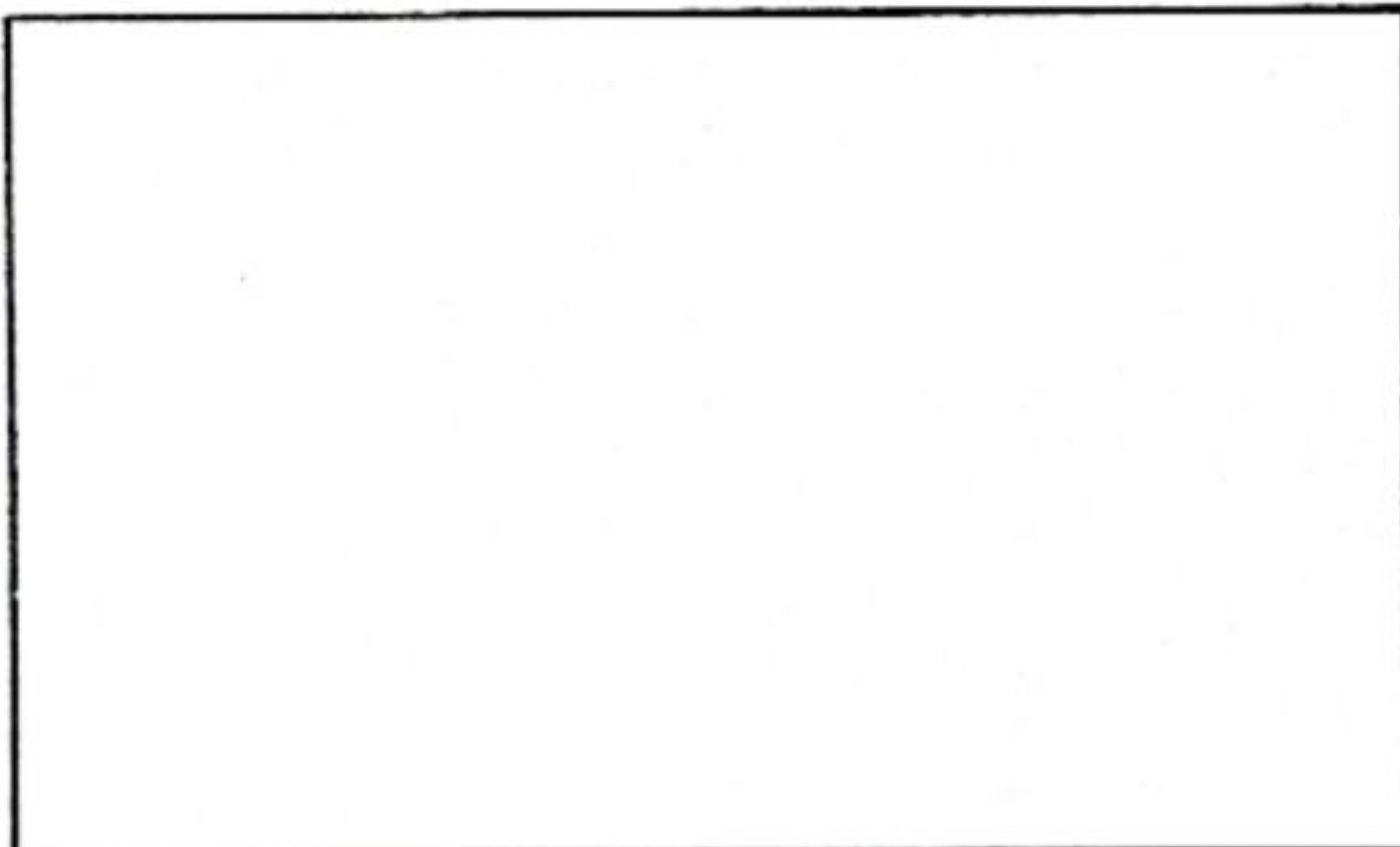
القائمة (ب)	القائمة (أ)	مستطيل الإجابة (ج)
١- البلاتاريا .	عضو نباتي يكون الثمرة الكاذبة .	
٢- ريلاكسين .	التركيب الوراثي لبشرة مائلة للبياض .	
٣- المنى .	عمليات الزراعة الجائرة .	
٤- الجينات المتعددة	حيوان يتكاثر بالانشطار المتعدد .	
٥- الشينشلا	مادة كيميائية تفرزها بويضة المرأة .	
٦- التخت .	مورد نباتي مائي .	
٧- aa Bb Cc .	نبات تركيبه الوراثي $2n = 2X = 20$.	
٨- الأميبا .	سائل مخاطي تفرزه غدة كوبر .	
٩- الهندسة الوراثية .	عوامل الصفات الكمية .	
١٠- فقر التربة .	القطن المحور وراثياً .	
١١- الطماطم .	نبات ذو مدى ضوئي متعادل .	
١٢- فيرتليزن .	أرنب شعره يحمل ثلاثة ألوان .	
١٣- aa bb cc .		
١٤- الذرة الشامية .		
١٥- الودي .		
١٦- المانجروف .		
١٧- المزركش .		
١٨- تمّلع التربة .		

(ب) بالرسم التخطيطي المسمى فقط وضّح كلاً مما يأتي :

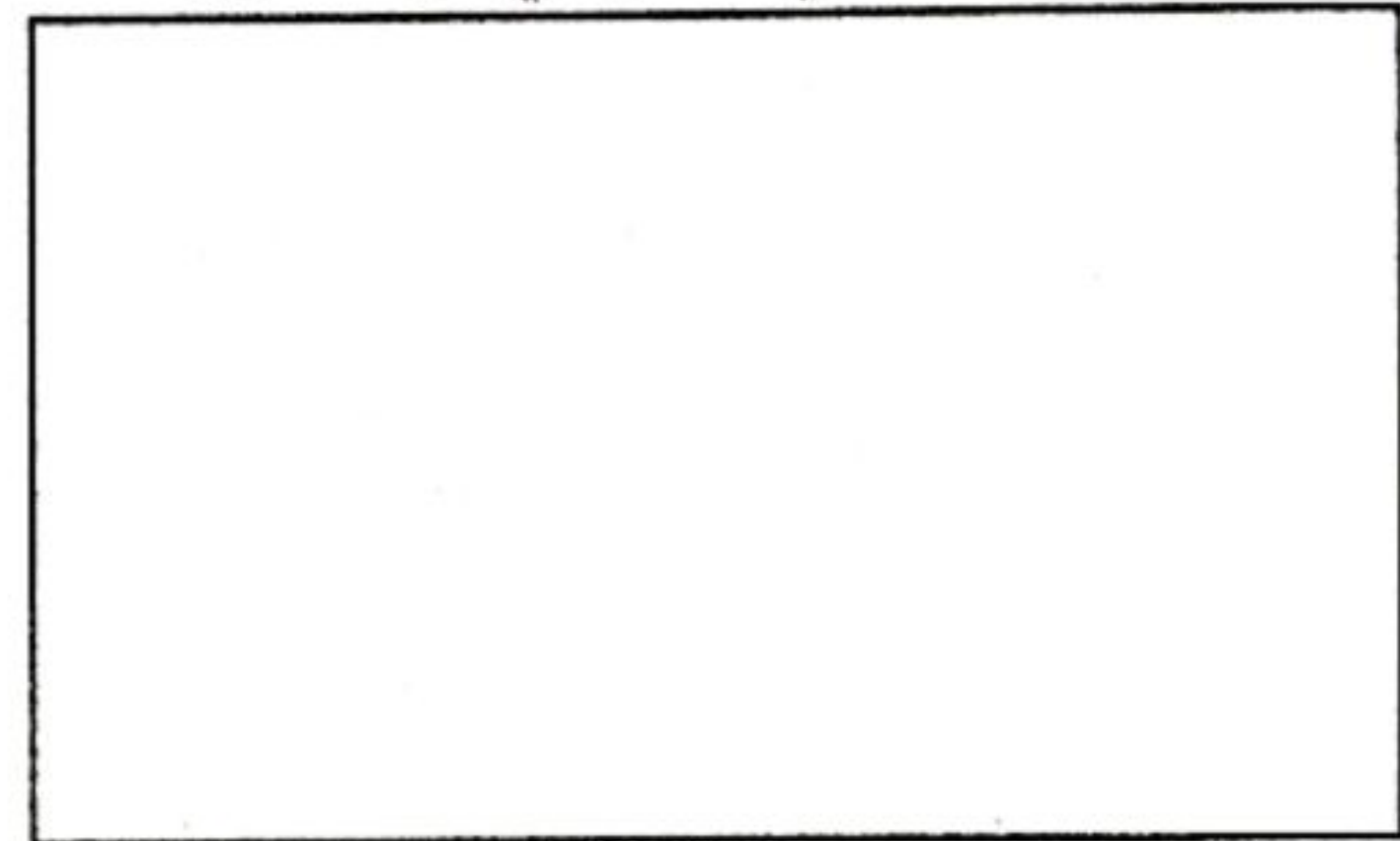
١- تركيب زهرة علوية الأجزاء الزهرية :



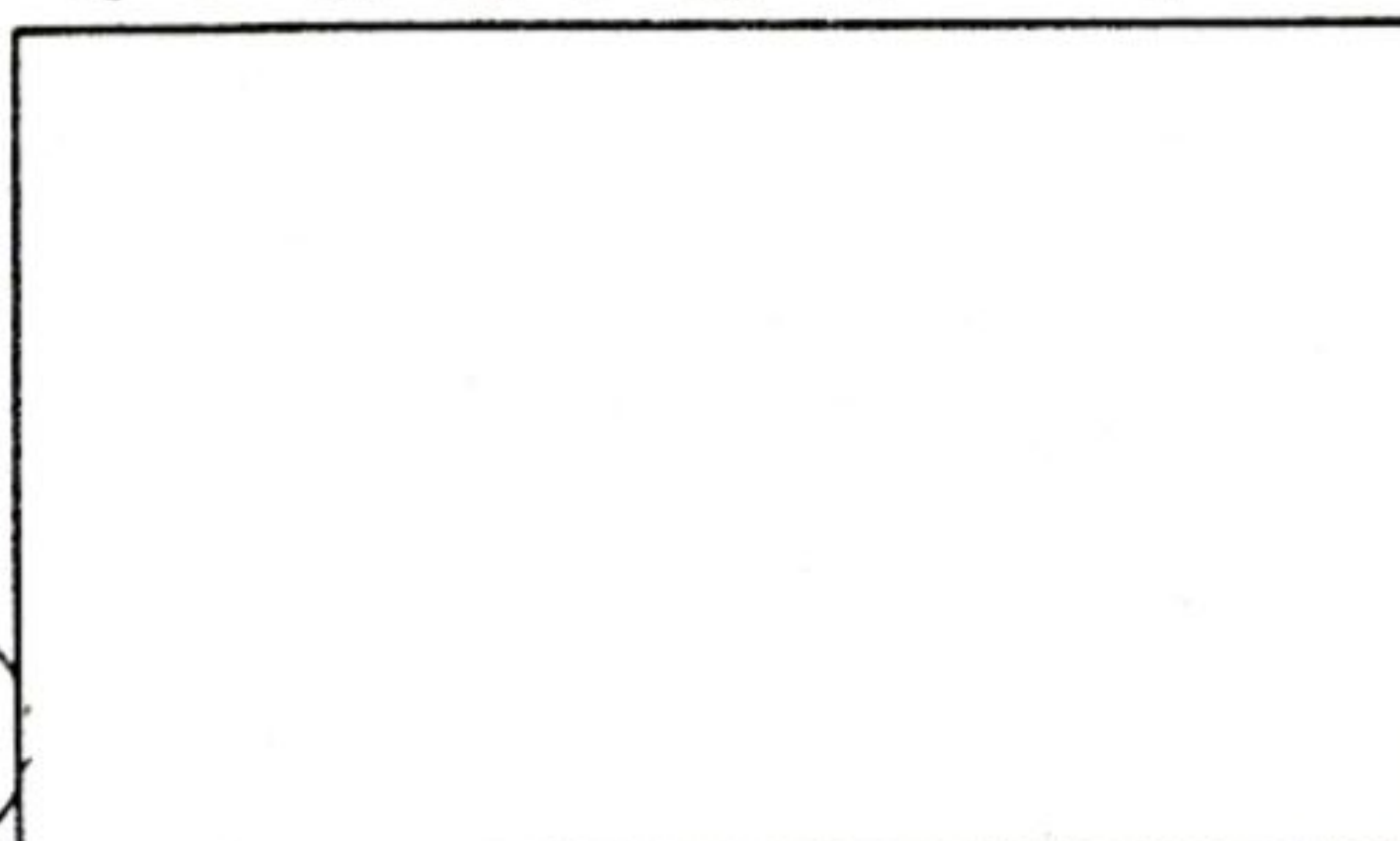
٢- التطعيم بالبرعم لنبات البرتقال :



٣- الجهاز التناسلي المذكر في دودة التينيا :



٤- عملية التصالب لكروماتيدتين غير شقيقتين :



اختر أفضل الإجابات واكتب الحرف الذي يمثلها في صندوق الإجابات المطبوع عند نهاية السؤال :

١- يتلف الخبز ويتحول إلى عفن أسود بفعل فطر :

- أ/ البنسليوم . ب/ الخميرة . ج/ التفحم . د/ ميوكر .

٢- إحاطة البتلات بالطلع والمتاع بشكل محكم يؤكد التلقيح :

- أ/ الهوائي . ب/ الذاتي . ج/ الحشري . د/ الخلطي .

٣- تتغير الطبيعة الكيميائية للتربة عند الإسراف في السماد :

- أ/ العضوي . ب/ الغازي . ج/ الفوسفاتي . د/ الدبالي .

٤- يوجد القرص الجنيني للإنسان في طور :

- أ/ البلاستولا . ب/ التفلج . ج/ الجاسترولا . د/ المريولا .

٥- النظام (ZW , ZZ) يحدد الجنس لمجموعة :

- أ/ الثدييات . ب/ الزواحف . ج/ البرمائيات . د/ الديدان .

٦- نُقلت للسودان نباتات دخيلة على بيئته مثل :

- أ/ النخيل . ب/ المسكيت . ج/ الطلح . د/ الكلخ .

٧- يتكاثر خضرياً بالرايزومات نبات :

- أ/ النعناع . ب/ الزعفران . ج/ الفراولة . د/ القلقاس .

٨- إذا كان الرمز  لأنثى حاملة لمرض وراثي فإن الأنثى السليمة من هذا المرض وحاملة لمرض وراثي آخر

يكون رمزها :

- أ/  ب/  ج/  د/ 

٩- حلت أنظمة الألواح الشمسية محل طاقة :

- أ/ الرياح . ب/ الماء . ج/ الكهرباء . د/ الديزل .

١٠- الحيوان وحيد الخلية الذي يتكاثر جنسياً هو :

- أ/ الأميبا . ب/ البراميسيوم . ج/ الاسبيروجيرا . د/ الهيدرا .

١١- نبات حنك السبع الهجين زهرته ذات لون :

- أ/ أحمر . ب/ أبيض . ج- قرنفلي . د/ وردي .

١٢- السمكة النيلية ذات الأهمية الاقتصادية هي :

- أ/ القرش . ب/ البلطي . ج- الجمبري . د/ المحار .

١٣- البذور التي تحتاج لعائل لكي تنبت هي بذور نبات :

- أ/ الخس . ب/ الخيار . ج/ البودة . د/ النجيلة .

١٤- الرجل المصاب بمتلازمة داون تركيبه الوراثي :

- أ/ 45A+XY ب/ 44A+XXY ج/ 44A+YO د/ 44A+XY

١٥- تُنمى المراعي سريعاً بعمليات :

- أ/ شراء العلف . ب/ إصدار القوانين . ج/ نثر البذور . د/ البحث العلمي .

صندوق الإجابة :

الرقم	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥
الحرف															

(أ) أكمل الجدول التالي لتقارن بين النورة الخيمية والنورة المشطية .

المشطية	الخيمية	وجه المقارنة
مستطيل		١- المحور . ←
.....		٢- طول الحويصلات . ←
.....		٣- موضع خروج الحويصلات . ←
كالمشط		٤- مظهرها . ←

(ب) تابع دون رسومات عملية إخصاب بويضة المرأة بالحيوان المنوي منذ التصاقه بها .

- ١-
- ٢-
- ٣-
- ٤-

(ج) ما وظيفة كل من :

١- البرعم القمي في البصلة ؟

٢- الغدد الإضافية في الجهاز التناسلي لذكر الحشرات ؟

٣- مادة بروتستاقلاندين الموجودة في مني الرجل ؟

٤- قناة الاقتران في طحلب الاسبيروجيرا ؟

(د) اشرح باختصار الموضوعات البيولوجية التالية :

١- تكاثر حيوان الهيدرا بعملية التبرعم . (الرسم مطلوب) .

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)
- (v)

٢- تركيب السداة في زهرة النبات (الرسم مطلوب) .

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)
- (v)

(أ) إذا كان جين داء النقرس G سائد على الجين g الذي يمنع النقرس ، وهرمونات الذكورة تظهر النقرس وهرمونات الأنوثة تخفيه ، وتزوج رجل غير مصاب بالنقرس امرأة غير مصابة به ، فأنجبا ولدين أحدهما مصاب بالنقرس والآخر سليم ، وبنيتين إحداهما سليمة والأخرى حاملة للنقرس .

استخدم مربع بنيت التالي لتوضّح الطراز الوراثي للأبوين والذرية الناتجة :

		الحيوانات المنوية	
			
البويضات			
		ولد مصاب	بنت حاملة للنقرس
		ولد سليم	بنت سليمة

(ب) يُنتج نبات بستلة نوعين من حبوب اللقاح هما (Tr) و (tr) حيث T جين الطول سائد على t و R جين الزهرة الحمراء سائد على r جين الزهرة البيضاء . فإذا لقّحت حبوب اللقاح السابقة البويضات (Tr) و (tr) فأجب عن الآتي :

١- الطرز الوراثية لأفراد الجيل الناتج : ، ، ، ، و ، ،

٢- نسبة الطول : القصير.....

٣- نسبة الأحمر : الأبيض.....

٤- نسبة الطراز المظهري للصفاتين معاً :

..... طويل أحمر : طويل أبيض : قصير أحمر : قصير أبيض

(ج) أكمل الجدول التالي لتقارن بين الصفة المرتبطة بالجنس والمتأثرة بالجنس .

وجه المقارنة	المرتبطة بالجنس	المتأثرة بالجنس
١- تحمل على صبغيات .	صبغيات وجينات الجنس	
٢- يؤثر عليها .	تظهر في	تظهر في الجنسين
٣- ظهورها .	أكثر انتشاراً في	أكثر انتشاراً في
٤- معدل انتشارها .		

(د) اشرح باختصار نتائج دراسات سوتون الأمريكي عن تكوين الأمشاج المذكرة في الجندب :

-
-
-
-

(أ) أجب باختصار عن كُلِّ مِمَّا يأتي :

١- اختفاء الأسماك في مجتمعات أعشاب النيل النقية المغلقة :

٢- دور الغابة المهم في تكوين التربة والمحافظة عليها .

(ب) ١- أكمل المعادلة التالية :

مواد عضوية + أوكسجين ← بكتريا وفطريات

٢- ما اسم العملية التي ترمز لها المعادلة السابقة ؟

(ج) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة غير الصحيحة ،

مع تصويب العبارة غير الصحيحة :

١- الحشرة القشرية تضر أشجار الموالح . ← (العبارة الصحيحة :)

٢- تُستخدم المحمية الطبيعية للأغراض الترفيهية . ← (العبارة الصحيحة :)

٣- زيادة أنواع أشجار الغابة في الطبقة العليا غير مفيد. ← (العبارة الصحيحة :)

٤- البترول مورد طبيعي متجدد . ← (العبارة الصحيحة :)

٥- كائن البياض حيوان قشري . ← (العبارة الصحيحة :)

٦- اختلافات الضغط الجوي تحرك الرياح . ← (العبارة الصحيحة :)

٧- الرعي الجائر يقلل أعداد الحيوانات البرية . ← (العبارة الصحيحة :)

(د) اكتب باختصار عن كُلِّ مِمَّا يأتي :

١- أهمية الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في السودان :

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

٢- ملخص التدابير المتخذة لمنع تدهور الغابات :

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)